

경량 로컬 OPD 순차적 스위칭 파이프라인 구축

제한된 VRAM(8-16GB) 환경에서의 대화 페르소나 맞춤화 연구

배경: 엔터프라이즈 서버와 개인 PC의 간극

선행 연구의 한계

OpenClaw-RL 등 비동기 프레임워크는 추론·평가·학습 모델을 동시에 적재하여 거대한 인프라 자원을 요구함.

개인 로컬 환경의 장벽

VRAM 12GB 내외의 하드웨어에서는 다중 모델 동시 가동 시 즉각적인 OOM(메모리 부족) 발생으로 Online RL 구현 불가.

온디바이스(On-device) AI의 필수성

대화 페르소나 맞춤형은 필연적으로 사용자의 민감한 사적 데이터를 동반함.

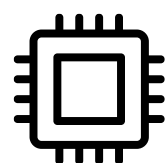
프라이버시 침해 및 기밀 유출 리스크를 방지하기 위해 100% 오프라인 로컬 환경 구축이 요구됨.

기존 정적 파인튜닝(SFT)의 한계

소형 모델(1B~3B) 기계적 어투를 고치기 위해 매번 대량의 데이터를 수집하고 오프라인 재학습을 수행하는 것은 비효율적임.

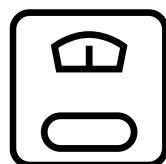
실시간 피드백을 즉각 반영하며 스스로 진화하는 Online RL 도입이 절실함.

연구 목표: 방구석 PC에서 진화하는 에이전트



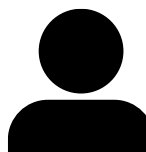
메모리 스위칭

Ollama와 Unsloth 엔진을 순차적으로 교체하여 단일 GPU의 물리적 한계 극복



보상 체계 경량화

1B~3B 소형 모델에 최적화된 Binary RL 및 지시적 힌트(OPD) 기법 적용



페르소나 교정

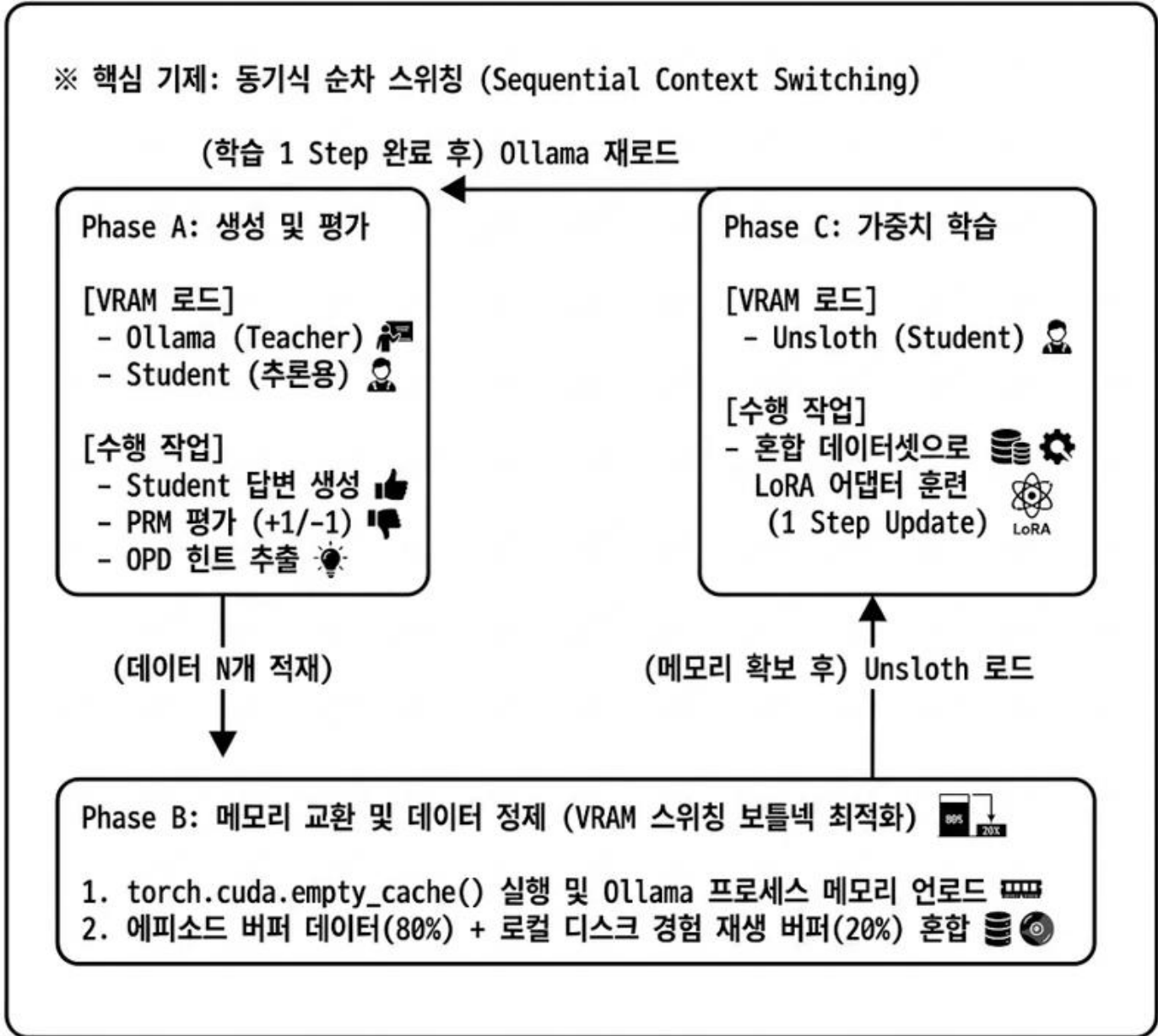
기계적인 AI 말투를 자연스러운 일상어로 실시간 교정하는 실효성 입증

시스템 아키텍처 설계

System Architecture & Data Flow

모델 역할 정의: Teacher & Student

[로컬 단일 PC 환경: 단일 GPU / VRAM 12GB 제한]



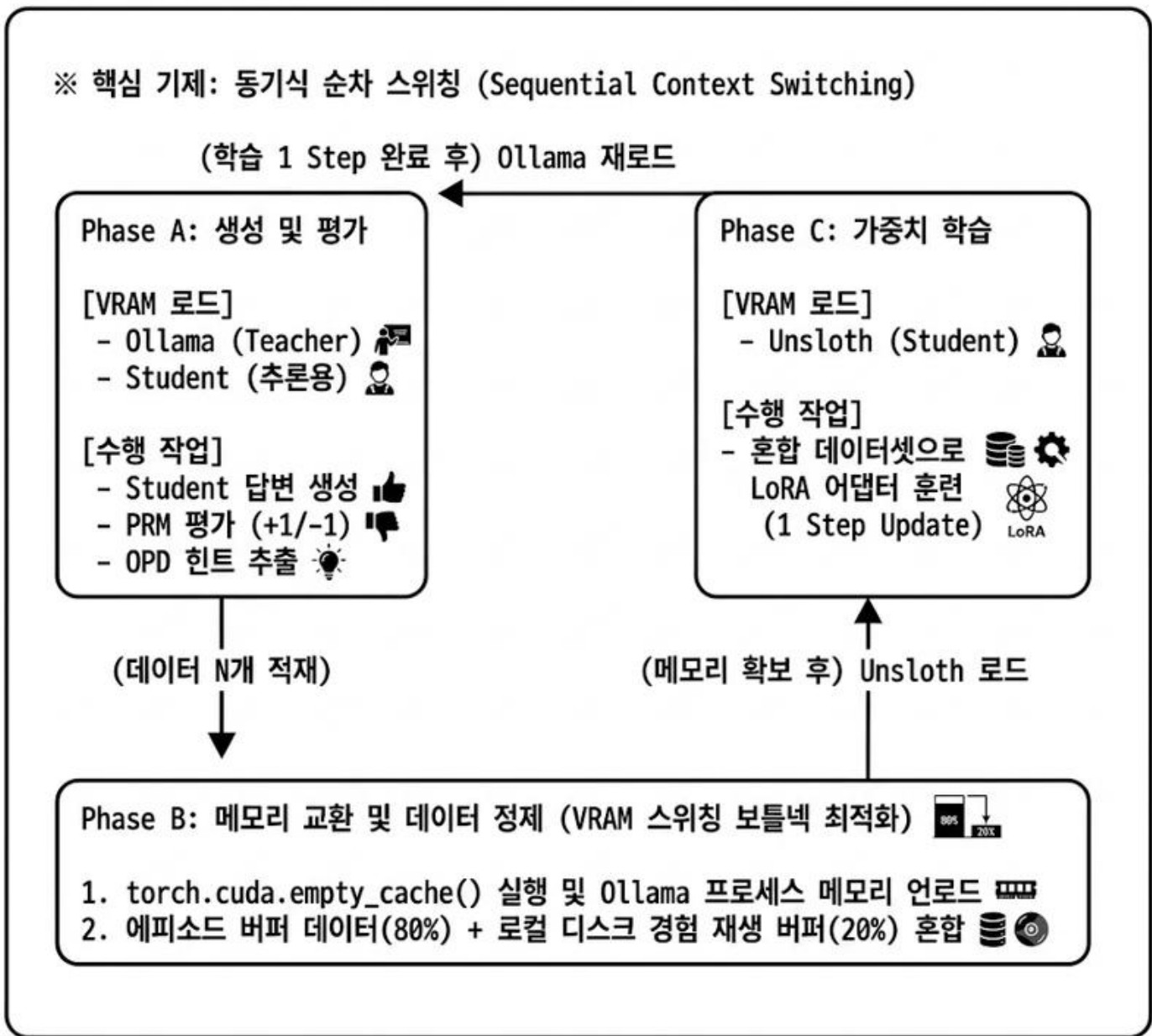
Teacher (Ollama): 7B~8B급 모델을 활용하여 답변을 평가(PRM)하고 수정 방향(Hint)을 텍스트로 추출.

Student (Unsloth): 1B~3B급 초소형 모델로 답변을 생성하며, 제공된 피드백으로 LoRA 가중치를 실시간 업데이트.

하이브리드 구조: 추론 최적화 엔진과 학습 고속화 엔진의 유기적 결합을 통한 자원 효율화 달성.

핵심 기술: 순차적 VRAM 스위칭 로직

[로컬 단일 PC 환경: 단일 GPU / VRAM 12GB 제한]



메모리 격리 순환 루프

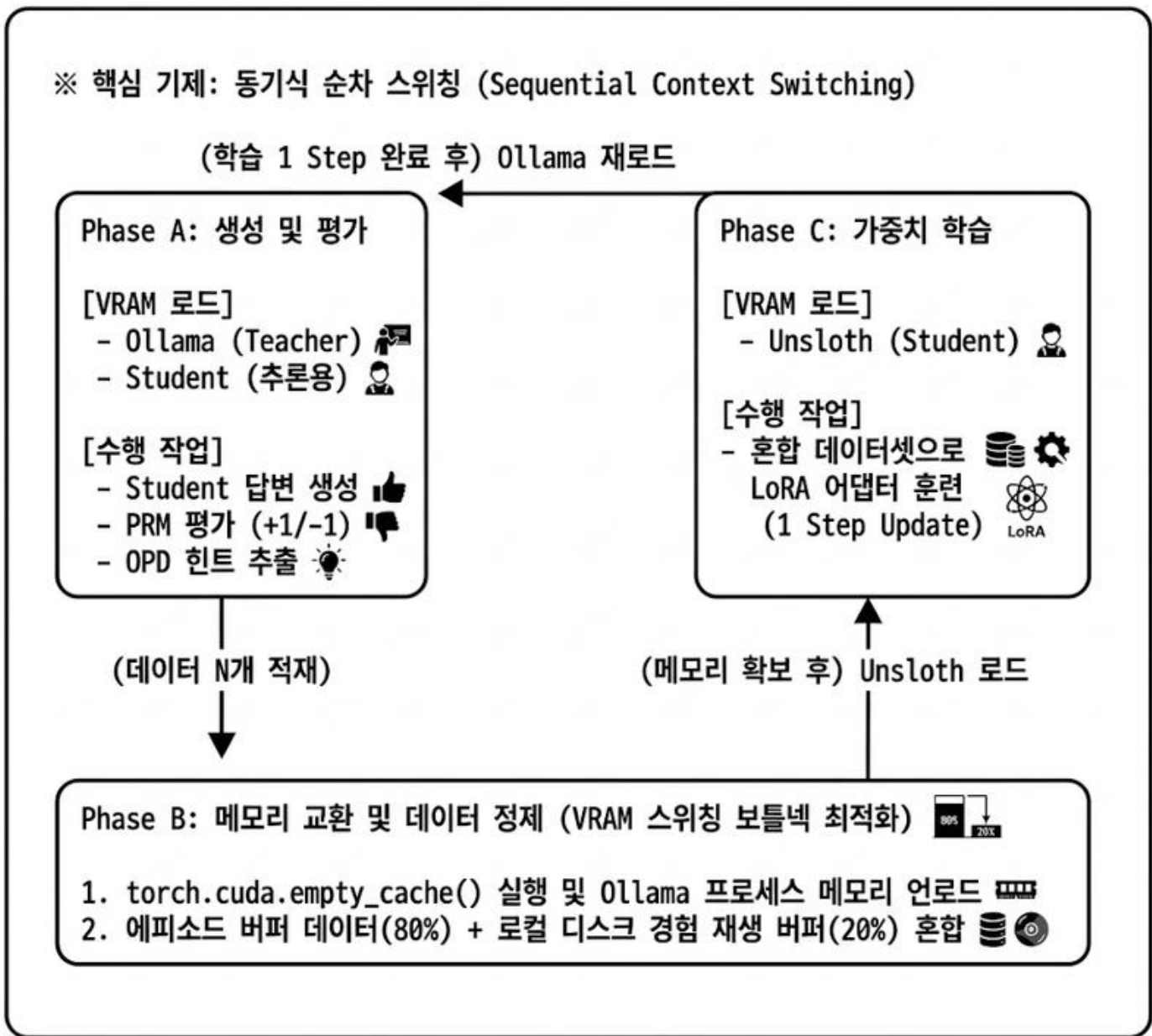
Phase A: Unsloth 해제 후 Ollama 로드 & 데이터 생성 및 평가.

Phase B: Ollama 언로드 및 캐시 삭제를 통한 메모리 공간 확보.

Phase C: Unsloth 재로드 후 가중치 1 Step 업데이트 수행.

복합 보상 체계: Binary RL + Hindsight OPD

[로컬 단일 PC 환경: 단일 GPU / VRAM 12GB 제한]



지시적 시그널의 토큰별 감독

Binary RL: 기계적 말투 감지 시 -1점, 자연스러운 어투 시 +1점의 스칼라 보상 부여.

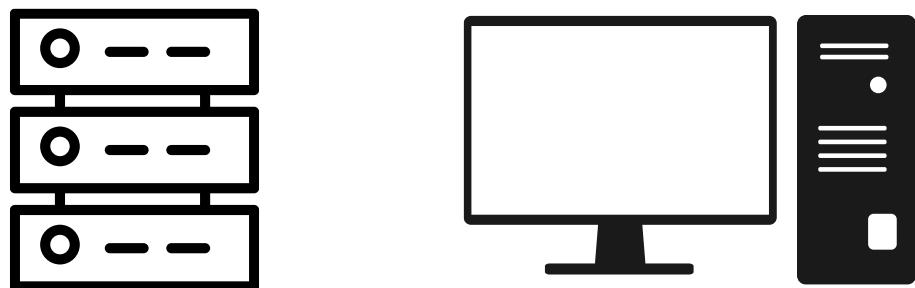
Hindsight OPD: Teacher의 텍스트 힌트를 문맥에 반영하여 토큰 단위의 방향성(Advantage) 교정.

가성비 극대화: 적은 연산량으로 즉각적인 스타일 변환(Style Transfer) 효과 달성.

기술적 한계 및 극복 방안

- **I/O 병목 현상:** 프로세스 로드/언로드 시 발생하는 물리적 지연은 **에피소드 버퍼(Episodic Buffering)** 도입으로 최적화.
- **소형 모델 지능 한계:** 논리 연산 대신 '**페르소나 및 말투 교정**'으로 적용 범위를 구체화하여 실효성 확보.
- **파국적 망각 방지:** 고정된 지식 유지를 위해 학습 배치에 일반 상식 데이터를 혼합하여 건강도 유지.

기대 성과: 온디바이스 AI의 새로운 가이드라인



개인 **PC** 기반 실시간 진화 증명

고가 장비 없이 단일 GPU 환경에서도 모델이 스스로 상호작용하며 진화할 수 있음을 실험적으로 증명.

1인 개발자 및 소규모 연구실을 위한 '저비용·고효율 Online RL' 기술 표준 제시.

경제적 가치: 중소기업형 보안 맞춤형 AI

프라이버시 및 보안 강화

외부 클라우드 API 없이 100% 오프라인 로컬 환경에서 구동
되어 기업 기밀 유출 리스크 원천 차단.

도입 비용의 극단적 절감

수억 원대 서버 인프라 구축 대신 범용 PC 사양으로 보안이
완벽한 맞춤형 사내 에이전트 도입 가능.

평가 항목	기존 클라우드 API	제안 기술 (로컬 OPD)
데이터 보안	외부 서버로 전송 (유출 리스크 존재)	자사 기기 내 완전 격리 (보안 완벽)
지속 비용	토큰 사용량에 따른 가변 비용 발생	최초 구축 후 추가 운영 비용 0원
페르소나 튜닝	독점 공급사의 업데이트 정책에 종속	실시간 대화 피드백으로 즉시 교정

평가 구조 및 측정 목적 요약

평가 구분	세부 지표 (항목)	측정 목적 및 내용
실험 환경	하드웨어 및 태스크	- 단일 GPU (VRAM 12GB~16GB) 환경 - 타겟: 기계적 AI 텍스트의 일상 페르소나 실시간 교정
시스템 효율성	최대 VRAM 점유율 (Peak VRAM)	- 각 Phase별 VRAM 피크 수치 프로파일링 - 타겟 환경 내 메모리 통제 안정성 검증
모델 성능 및 건강도	상태 전환 지연 시간 (Latency)	Ollama ↔ Unsloth 프로세스 상태 전환 오버헤드 측정
	목표 달성도 (Personalization)	- 범용 탐지기를 활용한 'AI 텍스트 우회율' 측정 - LLM-as-a-Judge를 통한 '페르소나 일치도' 정량 평가
	파국적 망각 방어율 (Robustness)	- MMLU-lite 등 범용 벤치마크 테스트 수행 - 학습 전후 비교를 통한 모델의 기존 지식 유지 여부 검증

감사합니다.



경량 로컬 OPD 순차적 스위칭 파이프라인 구축

Questions & Answers